TD 3 : L'algèbre relationnelle

Exercice 1 :

Soient les relations suivantes :

Employé (Matr, NomE, Poste, DateEmb, Sup, Salaire, Commission,NumDept#)

Département (NumDept, NomDept, Lieu)

Projet (CodeP, NomP)

Participation (Matr#,CodeP#, Fonction)

Exprimez les requêtes suivantes à l'aide des opérateurs de l'algèbre relationnelle:

1. Matricules et noms des employés qui ont été embauchés avant le 1er janvier 2003.
2. Noms des employés avec le nom du département où ils travaillent.
3. Noms des employés qui travaillent dans le département « FINANCE »
4. Matricules des employés qui participent à tous les projets.
5. Numéros des départements qui participent à tous les projets.
6. Noms des employés qui ne participent à aucun projet.

Exercice 2 :

La station de ski possède une base de données pour la gestion des opérations de vente de forfait de ski. Cette base comporte les informations concernent les forfaits disponibles et les forfaits vendus ainsi que les informations sur les cartes de fidélités et les clients possédant ces cartes.

Le schéma de cette base de données est comme suit :

Type_Forfait (codefor, nomfor, prixfor, duree, conditions)
Forfait_Vendu (numfor, codefor, début, fin)
Carte_Fidel (numcarte, nomclient, adrclient, emailclient, datecarte)
Hist_Carte (numcarte, numfor, dateacq)

Exprimer les requêtes suivantes quand c'est possible en algébrique :

1. le nombre maximum des forfaits vendus durant les vacances de Noël (du 20/12 au 02/01).
2. Les noms des forfaits possédés par les clients habitant à « tunis ».
3. Les clients (nomclient, emailclient) qui ont acheté tous les types de forfaits.
4. Les clients (numcarte) qui n'ont jamais acquis un forfait.
5. Les forfaits vendus (toutes les informations sur les forfaits et leur type de forfait).
6. Les noms des clients ayant un forfait de durée 3 jours.
7. Les durées des forfaits ayant un prix de 500d et 600d.
8. Les conditions des forfaits ayant le nom « zz ».

Exercice 3 :

Le schéma relationnel suivant représente le système d'information dans une agence de location d'appartements :

Locataire (num loc, Nom, Prénom, Tel)

Louer (Num loc#, NumImm#, Num Appart#, loyer, Date Debc, Date Finc)

Garage (NumGar, Superficie)

Immeuble (NumImm, adresse, ville, codeP, Nb etages, Dates Cons)

Appartement (NumImm#, Num Appart, Type, Superficie, étage)

Affecter (NumGar#, NumImm#, NumAppart#)

Répondez aux requêtes suivantes en Langage Algébrique :

1. Donner l'adresse des immeubles construits entre 1970 et 1980.
2. Donner les noms des personnes qui habitent des appartements de type « S+2 ».
3. Donner les noms des personnes qui ne sont pas propriétaires.
4. Donnez la liste des locataires qui disposent d'un garage et dont le contrat prend fin le 1er juillet de l'année en cours.

Exercice 4 :

Soit le schéma relationnel suivant :

Employé (NumEmp, nomemp, profession, date-embauche, salaire, commission, #numdep)

Departement (numdep, nomdep, numdirecteur, ville)

Projet (numprojet, #numdep, budget)

Exprimer les requêtes suivantes à l'aide de l'algèbre relationnelle.

1. Donner les noms et les salaires des employés.
2. Donner les dates d'embauches des techniciens.
3. Donner les noms des employés et les noms de leurs départements.
4. Donner les numéros des directeurs des départements 1 et 3.
   Attention : directeur n'est pas une profession !
5. Donner les noms des départements qui n'ont pas réalisés de projets.
6. Donner les noms des employés qui ont travaillé dans tous les départements.
7. Donner les noms des employés travaillant sur des projets de budgets >1000DT.

Exercice 5 :

On considère le schéma relationnel suivant qui modélise une application sur la gestion de livres et de disques dans une Médiathèque :

Disque (CodeOuv, Titre, Style, Pays, Année, Producteur)

E_Disque (CodeOuv, NumEx, DateAchat, Etat)

Livre (CodeOuv, Titre, Editeur, Collection)

E_Livre (CodeOuv, NumEx, DateAchat, Etat)

Auteurs (CodeOuv, Identité)

Abonne (NumAbo, Nom, Prénom, Rue, Ville, CodeP, Téléphone)

Prêt (CodeOuv, NumEx, DisqueOuLivre, NumAbo, DatePret)

Personnel (NumEmp, Nom, Prénom, Adresse, Fonction, Salaire)

Exprimer en algèbre relationnelle les requêtes suivantes :

1. Donnez le nombre de prêts en cours pour chaque famille en considérant qu'une famille regroupe des personnes de même nom et possédant le même numéro de téléphone ?

2. Quel est le code du disque dont la médiathèque possède le plus grand nombre d'exemplaire ?

3. Quels sont les éditeurs pour lesquels l'attribut Collection n'a pas été renseigné ?

4. Quels sont les abonnés dont le nom contient la chaîne « ALDO » et habitant en Turquie?